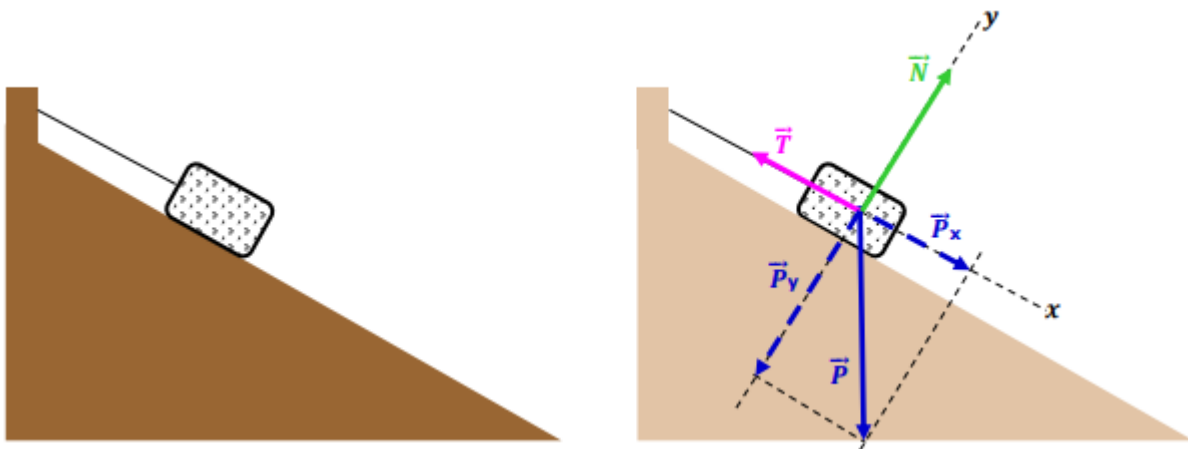


EXPERIMENTO 07 – PLANO INCLINADO

I Resumo da Teoria em Figuras



Um corpo repousa sobre um plano inclinado de um ângulo θ , segurado por um fio ideal. As forças que atuam sobre o corpo são:

- $\vec{P}$ – peso do corpo.
- $\vec{T}$ – tração no fio.
- $\vec{N}$ – reação normal do apoio.

A força peso pode ser decomposta em suas componentes ortogonais:

- $\vec{P}_x$ – paralela à superfície de apoio do plano inclinado.
- $\vec{P}_y$ – perpendicular à superfície de apoio do plano inclinado.

Fig 1: Ilustração teórica da decomposição de forças

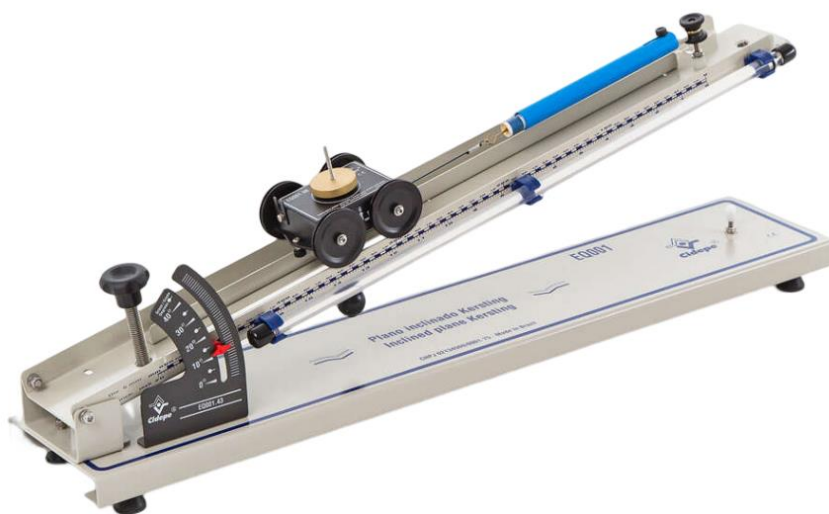


Fig 2: Montagem experimental do plano inclinado

II - Material Necessário

- 01 rampa do plano inclinado articulável
- 01 carrinho de 4 rodas
- 02 massas de $50,0 \pm 0,1$ g
- 01 dinamômetro de 2N

III – Experimento parte 1: Equilíbrio de forças

1. Montar o equipamento conforme figura 2, com a rampa inclinada em 30° , e o dinamômetro fixo na extremidade e ajustado o zero.
2. Fixar o dinamômetro de 2,0 N na parte superior da rampa e ajustá-lo para medições nesse ângulo.
3. Determinar o peso do carrinho sem carga.
4. Acrescentar uma carga ao carrinho (2 massas aferida de 50 g). Determinar o peso **P** do conjunto (carrinho + carga).
5. Prender o carrinho na rampa em uma da extremidade do dinamômetro por meio de um fio. Aguardar pelo menos um minuto e dar alguns leves toques na rampa para melhorar a estabilidade do conjunto.
6. Anotar a força **F_D** indicada pelo dinamômetro.
7. Fazer o diagrama das forças atuantes no conjunto (carrinho + carga). Conforme ilustrado na Figura 1.
8. Determinar o módulo das componentes do peso **P_x** e **P_y**:
$$P_x = P \sin \theta$$
$$P_y = P \cos \theta$$
9. Comparar os valores de **P_x** e **F_D**. Considerar uma tolerância de erro de 5%.

10. A condição de equilíbrio na direção paralela à rampa foi satisfeita? Justificar.

11. Aplicar a condição de equilíbrio perpendicularmente à rampa, determine o módulo da força **N** de reação normal do apoio, sendo que já conhecemos **P_y**.

III – Experimento parte 2: Relação da **F_D** com a inclinação θ

12. Repita o procedimento 6 para vários ângulos de inclinação e complete a tabela 1.

Tabela1: Relação de **F_D** e θ

Ângulo de inclinação - θ	Força no dinamômetro - F_D (N)
0°	
5°	
10°	
15°	
20°	
25°	
30°	
35°	
40°	
45°	

13. Traçar um gráfico de **F_D** versus **sen θ**

14. O que se pode dizer sobre a relação de **F_D** e **sen θ** ?

15. Calcule a inclinação da reta pela regressão linear. Qual o significado desse valor? Faça uma discussão.

16. Compare com o valor medido no procedimento 4.

IV – Conclusão do Experimento